

2015 香港中學文憑考試物理

卷二 選修部分詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

A 部：天文學和航天科學

第 1.1 題

一人造衛星沿着距離地球表面 h 的軌道繞地球運動。在軌道上的人造衛星的引力势能相對在地球表面增加了多少？

m = 人造衛星的質量

R = 地球半徑

g = 地球表面的重力加速度

A. $mgh[R/(R + h)]$

B. $mgh[R/(R + h)]^2$

C. $mgh[(R + h)/R]$

D. $mgh[(R + h)/R]^2$

官方答案：A

使用 $U = -GMm/r$ ，其中距離由地心量起。 $\Delta U = GMm[1/R - 1/(R + h)] = GMmh/[R(R + h)]$ 。地面上 $g = GM/R^2$ ，故 $\Delta U = mghR/(R + h)$ 。直接使用近似式 mgh ，須假設 h 遠小於 R 。

第 1.2 題

為要看到最大部分的天球，哪處是在地球上興建天文台的最佳地點？

A. 緯度 90° N

B. 緯度 90° S

C. 緯度 0°

D. 在所有的緯度上都是一樣的。

官方答案：C

赤道上，兩天極位於地平線，地球自轉時南、北天球的恆星均可升至地平線以上。在適當的觀測時間，可見的天球範圍最大。在任一極地只能看見一個天球半球。

第 1.3 題

地球上每單位面積接收到太陽輻射的功率為 P_0 。估算距離太陽 40 AU 的冥王星每單位面積所接收到太陽輻射的功率。

- A. $P_0/39$
- B. $P_0/40$
- C. $P_0(1/39)^2$
- D. $P_0(1/40)^2$

官方答案：D

輻射散佈於面積 $4\pi r^2$ 的球面，因此每單位面積接收的功率與 $1/r^2$ 成正比。地球距太陽 1 AU，冥王星為 40 AU，故所求為 $P_0(1/40)^2 = P_0/1600$ 。須使用距太陽的距離，不是地球與冥王星的間距。

第 1.4 題

下列哪項伽利略的觀察跟宇宙的地心模型是有矛盾的？

- (1) 木星衛星的發現
- (2) 火星的逆行運動
- (3) 金星相圖的變化

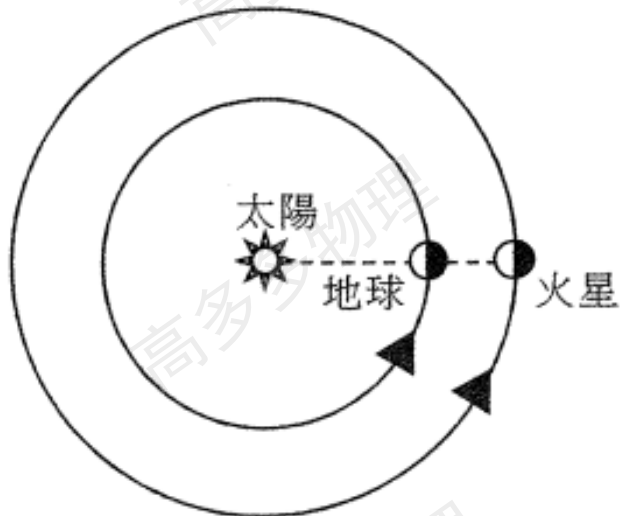
- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：B

木星的衛星顯示並非所有天體都繞地球運行。金星完整的相位變化與傳統地心模型的排列不符，支持金星繞太陽運行。單憑逆行運動並不能判定，因為地心模型可用本輪解釋逆行。因此為 (1) 和 (3)。

第 1.5 題

如圖所示，當地球跟太陽和火星成一直線時，從地球觀看火星看似是怎樣在夜空中移動的？



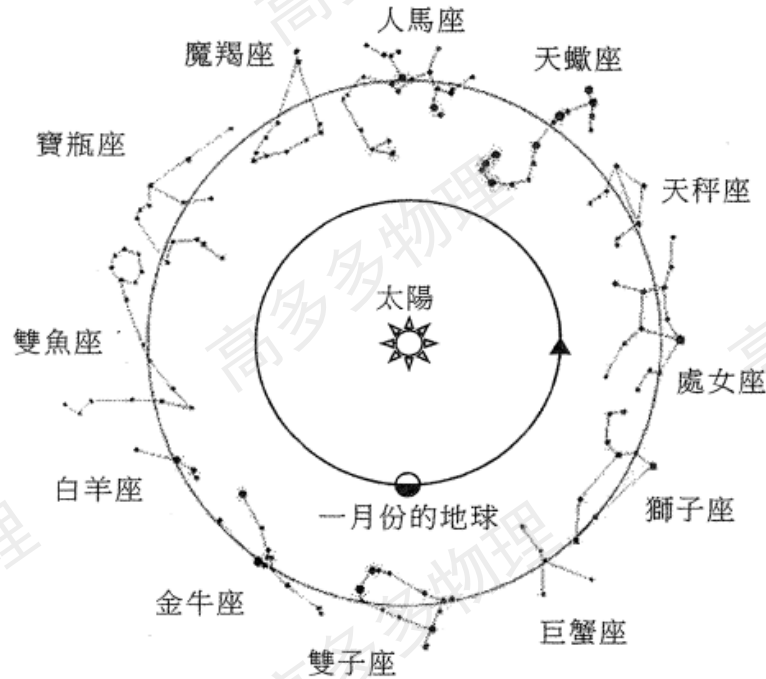
- A. 火星相對於背景的恆星從西至東運動。
- B. 火星相對於背景的恆星從東至西運動。**
- C. 火星相對於背景的恆星並沒有運動。
- D. 火星的運動未能確定因不知東和西的方向。

官方答案： B

在衝的位置，地球在較內側的軌道上運行較快並超越火星。視線方向的變化使火星相對背景恆星呈視逆行運動，即從東至西。這是相對恆星的移動，不是整個天空每天的周日運動。

第 1.6 題

於一月的夜晚在地球會見到下列哪些星座順次序經過子午線？



- A. 魔羯座、人馬座、天蠍座
- B. 天蠍座、人馬座、魔羯座
- C. 金牛座、雙子座、巨蟹座
- D. 巨蟹座、雙子座、金牛座

官方答案: C

一月時，地球背向太陽的夜半球朝向圖中的金牛座、雙子座及巨蟹座。地球自轉使它們依次經過子午線：金牛座 → 雙子座 → 巨蟹座。魔羯座、人馬座及天蠍座在日間的一側。

第 1.7 題

恆星	絕對星等	視星等
X	2.8	4.7
Y	5.4	3.2

根據以上所提供的資料，下列哪項有關恆星 X 和 Y 的敘述是正確的？

- (1) 恆星 X 的光度較恆星 Y 的高。
- (2) 一支望遠鏡每單位面積每單位時間從恆星 X 所收集到的能量較從恆星 Y 收集到的多。

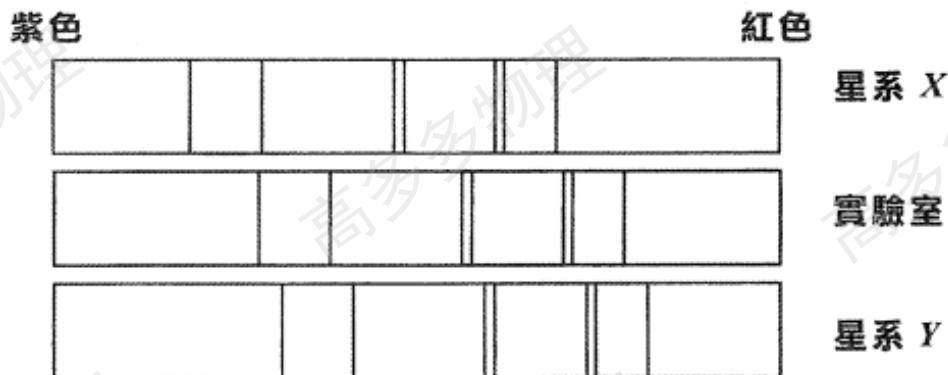
- A. 只有 (1) 是正確的。
 B. 只有 (2) 是正確的。
 C. (1) 和 (2) 都是正確的。
 D. (1) 和 (2) 都不正確。

官方答案：A

絕對星等越小，本身的光度越大。 $2.8 < 5.4$ ，所以 X 的光度較大。視星等越小，接收到的亮度越大：Y 的視星等為 3.2，小於 X 的 4.7，因此望遠鏡每單位面積每單位時間從 Y 接收更多能量。只有 (1) 正確。

第 1.8 題

分別從星系 X、實驗室和星系 Y 所得的氫吸收光譜圖示如下：



下列哪項正確描述星系 X 和 Y 的運動以及它們相對地球的速度 v_X 和 v_Y ？

- A. X 遠離地球； $|v_X| < |v_Y|$ ；Y 趨近地球
 B. X 遠離地球； $|v_X| > |v_Y|$ ；Y 趨近地球
 C. X 趨近地球； $|v_X| < |v_Y|$ ；Y 遠離地球
 D. X 趨近地球； $|v_X| > |v_Y|$ ；Y 遠離地球

官方答案：D

X 的吸收線移向紫端，即較短波長，故 X 趨近地球。Y 的譜線移向紅端，故 Y 遠離地球。對應譜線的位移在 X 較大；由 $|v|/c \approx |\Delta\lambda|/\lambda_0$ ，得 $|v_X| > |v_Y|$ 。因此選 D。

第 1 題 結構題

圖 1.1 顯示從地球上觀察遙遠的雙星系統，觀察者亦處於兩恆星的軌道平面。該系統由質量分別為 m_1 和 m_2 的恆星 1 和 2 所組成，在兩者相互的引力下繞它們的質心 O 作勻速圓周運動。兩恆星以相同的週期於半徑為 r_1 和 r_2 的兩條軌道上運動，軌道速率分別為 v_1 和 v_2 。

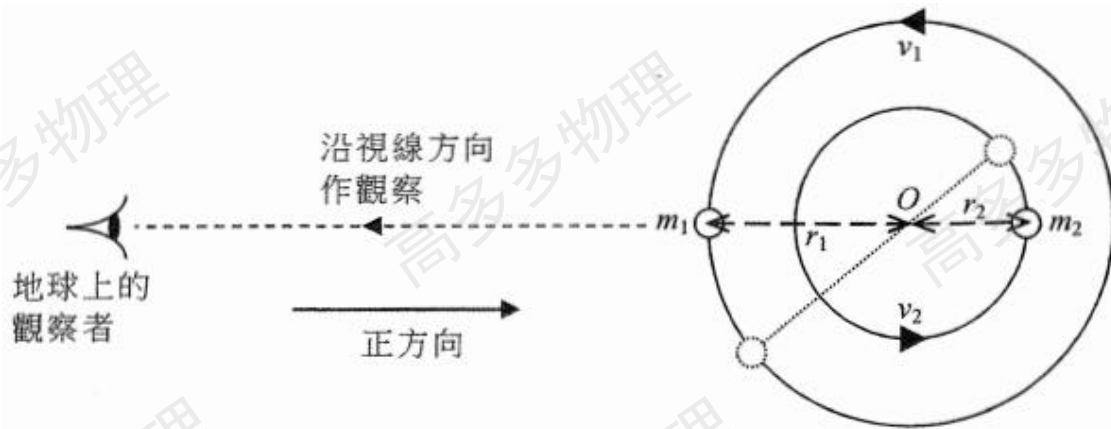


圖 1.1

透過從地球觀測得到的氫 α 譜線 (H_α) 所出現的多普勒頻移 ($\Delta\lambda$)，再而推導出兩恆星的徑向速度 v_r ，天文學家便能推斷得到恆星的質量。假設雙星系統的質心 O 相對於觀察者是靜止的。圖 1.2 顯示兩恆星的徑向速度曲線。取離開觀察者的方向為正速度。

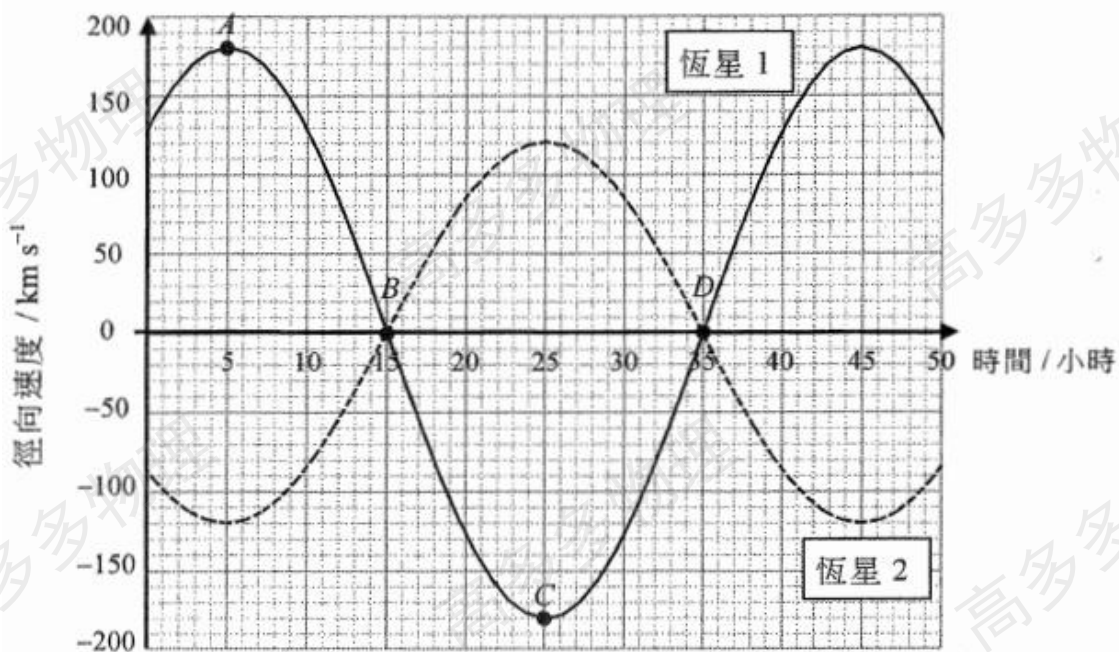


圖 1.2

- (a)(i) 一顆恆星從地球觀察到的徑向速度 v_r 是什麼意思？（1 分）
- (a)(ii) 在徑向速度曲線上所標示的 A、B、C 和 D 點，哪一點是對應於圖 1.1 所示一刻之恆星 1（實線表示）軌道位置？（1 分）

- (b) 從圖 1.2 求恆星 1 的軌道速率 v_1 並計算其軌道半徑 r_1 。以相似或其他的方法，求恆星 2 的軌道半徑 r_2 。（4 分）
- (c) 考慮恆星 1 的圓周運動，從而計算恆星 2 的質量 m_2 。（2 分）
- (d) 一光譜儀只能測量得到大於 0.5 nm 的波長改變。解釋這儀器是否適合用作測量上述雙星的氫 α 譜線 ($\lambda_0 = 656.28 \text{ nm}$) 多普勒頻移 $\Delta\lambda$ 。（2 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
1. (a) (i) 徑向速度是沿觀察者視線的恆星速度分量 / 沿觀察者方向或恆星和觀察者連線上的速度。	1A	
	1	
(ii) D 點	1A	
	1	
(b) $v_1 = 180 \text{ km s}^{-1}$	1A	
$v_1 = \frac{2\pi r_1}{T} = \frac{2\pi r_1}{40 \times 60 \times 60}$ (週期 $T = 40 \text{ hr}$)	1M	
$r_1 = 4.125 \times 10^6 \text{ km}$ 或 $4.125 \times 10^9 \text{ m}$	1A	
由圖 $v_2 = 120 \text{ km s}^{-1}$ ；並以比值或類似的計算得出	1A	
$r_2 = 2.75 \times 10^6 \text{ km}$ 或 $2.75 \times 10^9 \text{ m}$	4	
(c) $\frac{Gm_1m_2}{(r_1+r_2)^2} = m_1\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r_1 = \frac{m_1v_1^2}{r_1} \left[\omega = \frac{2\pi}{T}\right]$	1M	
$\frac{(6.67 \times 10^{-11}) m_2}{(4.125 \times 10^9 + 2.75 \times 10^9)^2} = \frac{(180 \times 10^3)^2}{4.125 \times 10^9}$	1A	
所以 $m_2 = 5.57 \times 10^{30} \text{ kg}$	2	
(d) $\frac{v_r}{c} = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{0.5 \text{ nm}}{656.28 \text{ nm}} \Rightarrow v_r = 228.3 \text{ km s}^{-1} > 180 \text{ km s}^{-1}$;	1M	
或 $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{v_r}{c} = \frac{180 \times 10^3}{3 \times 10^8} \Rightarrow \Delta\lambda = 0.394 \text{ nm} < 0.5 \text{ nm}$;	1M	
所以不適合。	1A	
接受以 120 km s^{-1} 計算， $\Delta\lambda = 0.263 \text{ nm} < 0.5 \text{ nm}$	2	

(a)(i) 徑向速度是恆星相對觀察者的速度沿觀察者視線方向的分量。

(a)(ii) D。圖示恆星 1 在軌道最左方，速度垂直視線，故 $v_r = 0$ 。緊接着它會遠離觀察者， v_r 因而由負變正。

(b) 觀察者在軌道平面上，所以徑向速度的振幅等於軌道速率： $v_1 = 180 \text{ km s}^{-1}$ ， $v_2 = 120 \text{ km s}^{-1}$ 。週期為 $40 \text{ h} = 144000 \text{ s}$ 。

(b) 由 $v = 2\pi r/T$ ， $r_1 = (180 \times 10^3)(144000)/(2\pi) \approx 4.13 \times 10^9 \text{ m}$ ； $r_2 = (120 \times 10^3)(144000)/(2\pi) \approx 2.75 \times 10^9 \text{ m}$ 。

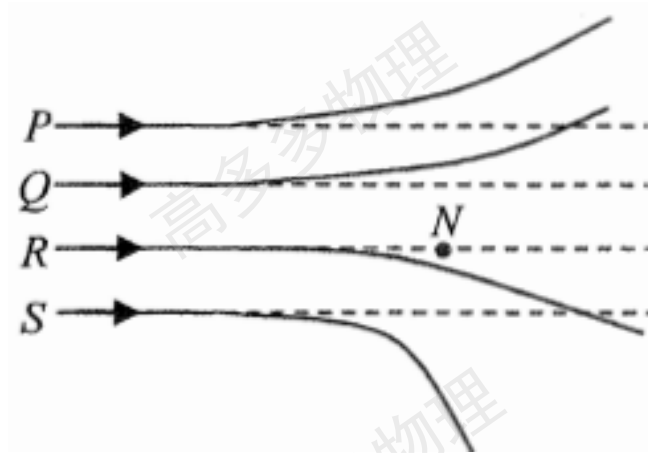
(c) 計算引力時的兩星間距為 $r_1 + r_2$ ，而恆星 1 的圓周半徑為 r_1 。因此 $Gm_1m_2/(r_1 + r_2)^2 = m_1v_1^2/r_1$ ，整理得 $m_2 = v_1^2(r_1 + r_2)^2/(Gr_1) \approx 5.57 \times 10^{30} \text{ kg}$ 。

(d) 最大波長位移分別為 $\lambda_0 v_1/c = 0.394 \text{ nm}$ 和 $\lambda_0 v_2/c = 0.263 \text{ nm}$ ，均小於 0.5 nm ，因此儀器對兩顆恆星都不適用。等效地，它能測出的徑向速率須大於約 229 km s^{-1} ，超過兩者的軌道速率。

B 部：原子世界

第 2.1 題

初始動能相同的一束 α 粒子被重原子核 N 散射。在圖中若 P 為其中一粒 α 粒子的可能路徑，路徑 Q、R 和 S 之中何者可以是這些 α 粒子的路徑？



- A. 只有 Q 和 R
- B. 只有 R 和 S
- C. 只有 Q
- D. 只有 S

官方答案：D

帶正電的原子核排斥 α 粒子。在相同初動能下，碰撞參數越小，偏轉越大。Q 比 P 更接近原子核，卻畫成偏轉較小，故不可能。R 正對原子核入射，應原路反向而非如圖向側面彎曲。S 偏離原子核的程度更大，是可能的。

第 2.2 題

下列哪項提供了原子內有分立能級的實驗證據？

- (1) 鈉放電管的光譜
- (2) 鎢絲燈的光譜
- (3) 電子被晶體內的原子間距衍射

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

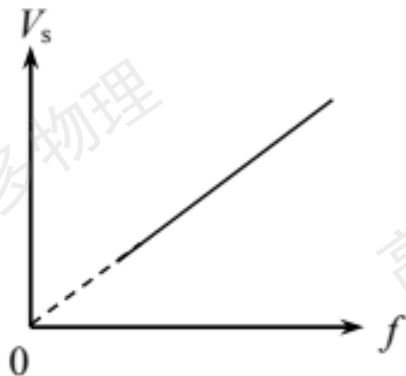
官方答案：A

鈉放電管產生線狀光譜，只發出某些特定能量的光子，顯示原子能級之間的能量差為分立值。熾熱鎢絲產生連續的熱輻射光譜。電子衍射證明物質波的性質，而非直接證明原子的分立能級。因此只有 (1)。

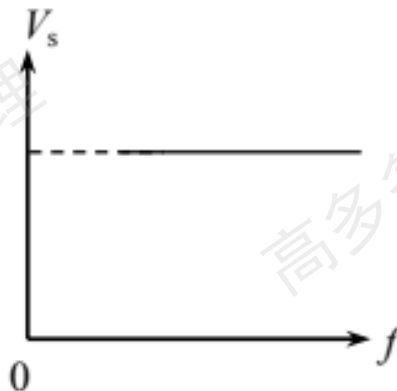
第 2.3 題

在一光電實驗中使用頻率 f 的單色光照射一金屬表面，所發射出光電子的遏止電勢為 V_s 。如果改變頻率 f ， V_s 會如何跟隨 f 變化？

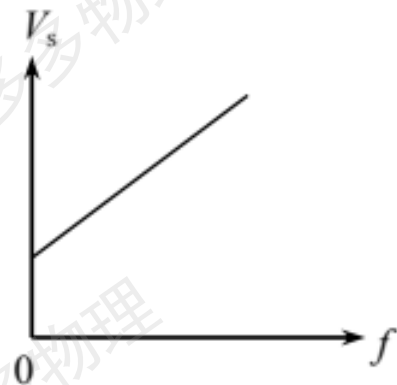
A.



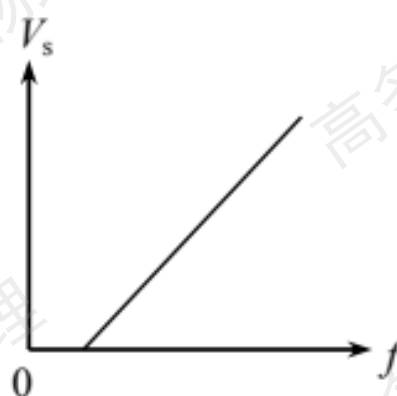
B.



C.



D.



官方答案：D

愛因斯坦方程給出 $eV_s = hf - \phi$ ，故 $V_s = (h/e)f - \phi/e$ 。高於閾頻時，圖像為正斜率的直線，在 $f_0 = \phi/h > 0$ 與頻率軸相交。低於閾頻不會發射光電子。因此為圖 D。

第 2.4 題

一架間諜偵察機在地球表面上 10 km 的高度巡航。機上所配備的照相機其物鏡的孔徑為 10 cm。估算這照相機能分辨在地球表面兩細小物體的最小間距。假設兩物體均發射出波長 500 nm 的光。

A. 0.05 m

B. 0.061 m

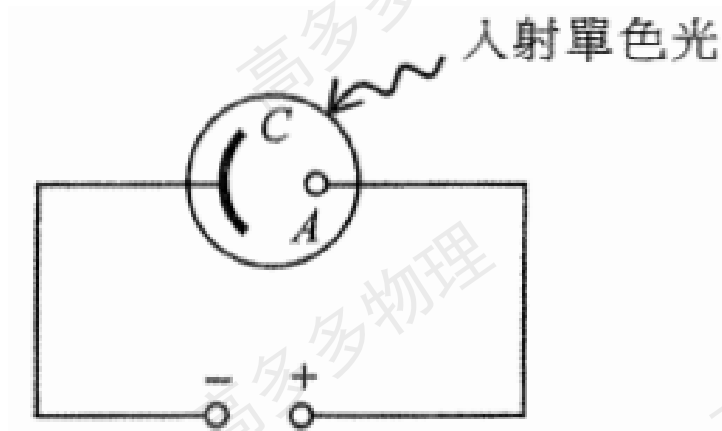
C. 0.10 m

D. 0.122 m

官方答案：B

圓孔的最小可分辨角度 $\theta_{\min} = 1.22\lambda/d = 1.22(500 \times 10^{-9})/0.10 = 6.10 \times 10^{-6}$ rad。在距離 10^4 m 處，最小間距 $x \approx L\theta_{\min} = 0.061$ m。須包括圓孔的因子 1.22。

第 2.5 題



光電池如圖所示接駁了直流電源。單色光照射光電池的陰極 C 使其發射出光電子。光電子到達陽極 A 的最大動能取決於

- (1) 陰極表面由哪種金屬造成。
- (2) 直流電源的電壓。
- (3) 所用單色光的強度。

- A. 只有 (1)
 B. 只有 (3)
 C. 只有 (1) 和 (2)
 D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：C

剛發射時， $K_{\max} = hf - \phi$ ，其中逸出功 ϕ 取決於陰極金屬。正陽極再加速電子，使其動能增加 eV 。因此抵達陽極時的最大動能取決於金屬種類及供電電壓。頻率固定時，光強度改變發射電子的數目，而非最大動能。

第 2.6 題

北極光常可在高緯度的空中看到。當來自外太空的高能電子跟大氣上層的氧原子碰撞時，氧原子會被激發，隨後所發射出的光通常為波長 558 nm 的綠光，這些高能電子的最小速率的數量級為

- A. 10^2 m s^{-1} .
 B. 10^4 m s^{-1} .
 C. 10^6 m s^{-1} .
 D. 10^8 m s^{-1} .

官方答案：C

一次碰撞至少要提供光子能量 hc/λ 。令 $\frac{1}{2}m_e v^2 \approx hc/\lambda$ ，得 $v \approx \sqrt{[2(6.63 \times 10^{-34})(3.00 \times 10^8)/((9.11 \times 10^{-31})(558 \times 10^{-9}))]} \approx 8.85 \times 10^5 \text{ m s}^{-1}$ ，其數量級為 10^6 m s^{-1} 。

第 2.7 題

下列哪項可增加透射電子顯微鏡（TEM）的解像能力？

- (1) 增加電子槍的陽極電壓
- (2) 減小磁物鏡的孔徑
- (3) 增加投影磁透鏡和螢光屏的間距

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

較高加速電壓增加電子動量，使 $\lambda = h/p$ 減小，改善受衍射限制的解像能力。物鏡孔徑減小會使最小可分辨角度增加，降低解像能力。增加投影距離可放大圖像，卻不會改善本來的解像能力。因此只有 (1)。

第 2.8 題

氧化鋅（ZnO）用於某些防曬霜。下列哪項敘述是正確的？

- (1) 納米大小的 ZnO 能阻隔紫外輻射，而較大的 ZnO 則不能。
- (2) 納米大小的 ZnO 相比較大的 ZnO 更能有效反射可見光。
- (3) 含有納米大小的 ZnO 的防曬霜塗於皮膚上是呈透明的。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：B

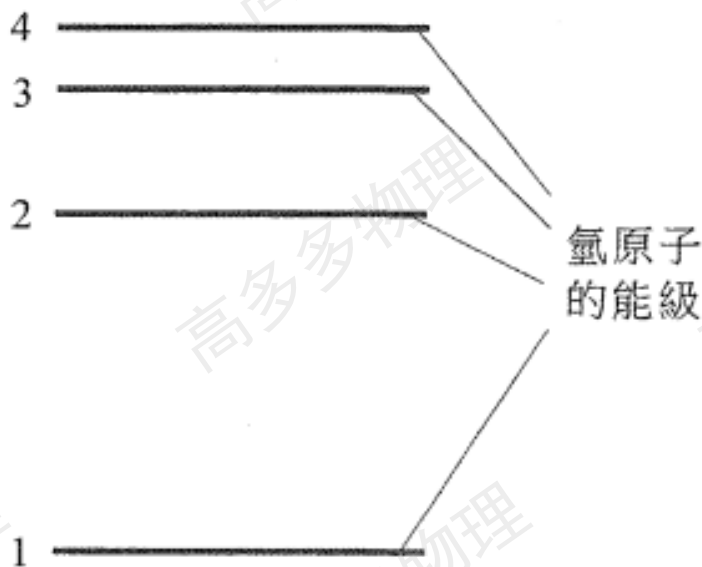
較大和納米大小的 ZnO 都可阻隔紫外輻射，故 (1) 不正確。納米粒子對可見光的散射較弱而非較強，因此防曬霜可呈透明，同時保有阻隔紫外線的作用。只有 (3) 正確。

第 2 題 結構題

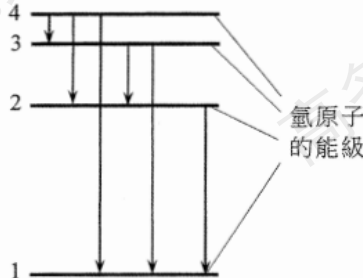
在玻爾模型中，氫原子內的電子的能級 E_n 可由下式表達：

$$E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}, \text{ 其中 } n = 1, 2, 3, \dots$$

- (a) 玻爾的構思不時被部分物理學家批評為半古典半量子。指出玻爾模型一項屬於古典方面的地方。
(1 分)
- (b) 試從能量的角度說出一氫原子正處於基態在物理上的意思。(1 分)
- (c) 如果電離一個處於基態的氫原子最少需要能量 E ，以 E 和另一物理常數表示出可電離該氫原子的光子的最少動量 p 。(2 分)
- (d) 一些處於基態的氫原子被電子撞擊，每粒電子的動能為 12.9 eV 。
- (d)(i) 證明這些氫原子最高可被激發至第三受激態（即 $n = 4$ ）。(2 分)
- (d)(ii) 就處於第三受激態（ $n = 4$ ）的氫原子而言，在其軌道上運動的電子的德布羅意波長是多少？已知：在玻爾模型的氫原子內，電子的軌道半徑 r_n 等於 $0.053 n^2$ （單位：nm），其中 $n = 1, 2, 3, \dots$ 。(2 分)
- (d)(iii) 抄繪下面的能級圖至你的答題簿，並繪畫箭矢以表示這些受激的氫原子所有導致發射出光子的可能躍遷。(2 分)



官方評分參考

答案	分數	說明
2. (a) - 電子被認為是以特定軌道/圓周運動圍繞着原子核旋轉的粒子，或 - 向心力由庫倫力提供，或 - 電子的運動遵從牛頓運動定律	1A	
	1	
(b) 最低能級 或 最穩定態	1A	
	1	
(c) $p = \frac{h}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda} \cdot \frac{1}{c}$ $p = \frac{E}{c}$	1M	
	1A	
	2	
(d) (i) $E_4 = -\frac{13.6}{4^2} = -0.85 \text{ eV},$ $\Delta E_{1 \rightarrow 4} = E_4 - E_1 = -0.85 - (-13.6) = 12.75 \text{ eV}$ $E_5 = -\frac{13.6}{5^2} = -0.544 \text{ eV},$ $\Delta E_{1 \rightarrow 5} = E_5 - E_1 = -0.544 - (-13.6) = 13.056 \text{ eV}$ $12.75 \text{ eV} < 12.9 \text{ eV} < 13.06 \text{ eV}$ ，所以最多只能達第三受激態 ($n=4$)。	1M	
或 $\Delta E = E_n - E_1 = -13.6\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{1^2}\right) = 12.9 \text{ eV}$ $n = 4.41$ 而由於 n 為整數，因此取 $n=4$ (第三受激態)。	1M	
	1A	
	2	
(ii) $mvr_n = \frac{nh}{2\pi} \Rightarrow 2\pi r_n = \frac{nh}{mv} = n\lambda$ (由公設得知) 當 $n=4$ ， $2\pi(0.053)(4^2) = 4\lambda$ 所以 $\lambda = 1.33 \text{ nm}$	1M	
	1A	
或 $r = (0.053) 4^2 \text{ nm} = 0.848 \text{ nm} = 8.48 \times 10^{-10} \text{ m}$ $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow v^2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r} \cdot \frac{1}{m} = 9 \times 10^9 \times \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2}{8.48 \times 10^{-10}} \cdot \frac{1}{9.11 \times 10^{-31}}$ $\Rightarrow v = 5.46 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$ $\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{(9.11 \times 10^{-31})(5.46 \times 10^5)} = 1.33 \times 10^{-9} \text{ m} = 1.33 \text{ nm}$	1M	
	1A	
	2	
(iii)	2A	
		
	2	

(a) 一個古典方面：電子沿確定的圓軌道繞原子核運行，庫倫引力按牛頓定律提供向心力。

(b) 原子處於其最低可能能量狀態，即 $n = 1$ 。

(c) 光子有 $E = hf = hc/\lambda$ 及 $p = h/\lambda$ ，因此所需最小光子動量 $p = E/c$ 。不可使用適用於非相對論有質量粒子的 $E = p^2/(2m)$ 。

(d)(i) $E_4 = -13.6/4^2 = -0.850 \text{ eV}$ ，由 $n = 1$ 激發到 $n = 4$ 需 12.750 eV ； $E_5 = -13.6/5^2 = -0.544 \text{ eV}$ ，激發到 $n = 5$ 需 13.056 eV 。因 $12.750 < 12.9 < 13.056$ ，可到達 $n = 4$ ，但不能到達 $n = 5$ 。

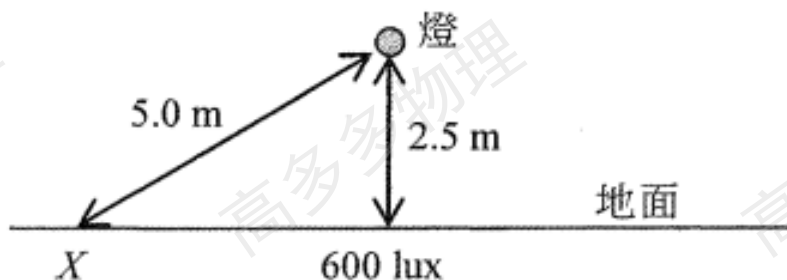
(d)(ii) 駐波條件為 $2\pi r_n = n\lambda$ 。在 $n = 4$ ， $r_4 = 0.053(4^2) = 0.848 \text{ nm}$ ，故 $\lambda = 2\pi(0.848)/4 = 1.33 \text{ nm}$ 。

(d)(iii) 畫出六支向下箭矢： $4 \rightarrow 3$ 、 $4 \rightarrow 2$ 、 $4 \rightarrow 1$ 、 $3 \rightarrow 2$ 、 $3 \rightarrow 1$ 及 $2 \rightarrow 1$ 。須包括經中間能級逐級躍遷的情況，不只是由 $n = 4$ 直接下降的三種躍遷。

C 部：能量及能源的使用

第 3.1 題

一房間內固定於天花板的燈是唯一的光源。直接在燈下的地面上的照明度為 600 lux。假設燈光是均勻地向各方發射的，圖示在地面上的點 X 附近的照明度是多少？牆壁和天花板的反射可忽略不計。



A. 75 lux

B. 130 lux

C. 150 lux

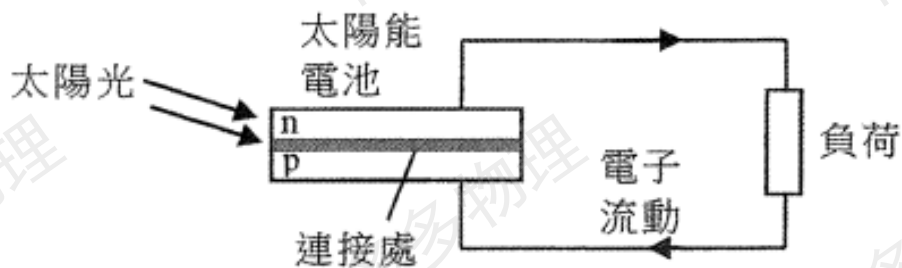
D. 300 lux

官方答案：A

燈到 X 的距離為 5.0 m，而非 2.5 m；光線入射水平地面的角度滿足 $\cos \theta = 2.5/5.0 = 0.5$ 。照明度與 $\cos \theta/r^2$ 成正比，所以 $E_X = 600(2.5/5.0)^2(0.5) = 75 \text{ lux}$ 。須同時計入平方反比及斜入射的影響。

第 3.2 題

下面的示意圖顯示一太陽能電池被太陽光照射着。入射光子到達電池的 p 型和 n 型半導體夾層連接處。以下哪一序列正確解釋電能如何供應予負荷？



- (1) 連接處內所產生的電場將自由電子和空穴分別帶往 n 型和 p 型夾層。
- (2) 自由電子通過負荷流往 p 型夾層，並跟那裏的空穴重新結合。
- (3) 入射光子將連接處的原子內的電子擊出成為自由電子，並遺留下空穴。

- A. (1) → (2) → (3)
 B. (1) → (3) → (2)
 C. (3) → (2) → (1)
 D. (3) → (1) → (2)

官方答案：D

首先，吸收的光子產生電子—空穴對 (3)；接合處的電場把兩者分開 (1)；電子隨後經外部負荷流動並與 p 型一側的空穴重新結合 (2)，向負荷供應電能。次序為 (3) → (1) → (2)。

第 3.3 題

一人造衛星以面積為 100 m^2 的太陽能電池板供電，電池板的轉換效率為 15%。太陽光照射的方向跟電池板的法線成 30° 角。太陽常數為 1370 W m^{-2} 。估算這太陽能電池板的電功率輸出。

- A. 10.3 kW
 B. 17.8 kW
 C. 20.6 kW
 D. 58.2 kW

官方答案：B

垂直於陽光的有效面積為 $A \cos 30^\circ$ 。電功率輸出 = $\eta I A \cos 30^\circ = 0.15(1370)(100) \cos 30^\circ \approx 1.78 \times 10^4 \text{ W} = 17.8 \text{ kW}$ 。題給角度是與法線的夾角，故使用餘弦。

第 3.4 題

一燃煤發電廠產生的電能傳輸至遠方的用戶。當一用戶接駁一白熾燈至市電電源，下列數據展示煤炭所含每 1000 J 能量如何轉換為電能並供應給白熾燈。

能量轉移	能量
在電廠的發電過程中的損耗	600 J
在到達白熾燈之前的傳輸損耗	100 J
白熾燈所產生的熱	250 J
白熾燈所產生的可見光	50 J

該白熾燈的最終能源效益是多少？

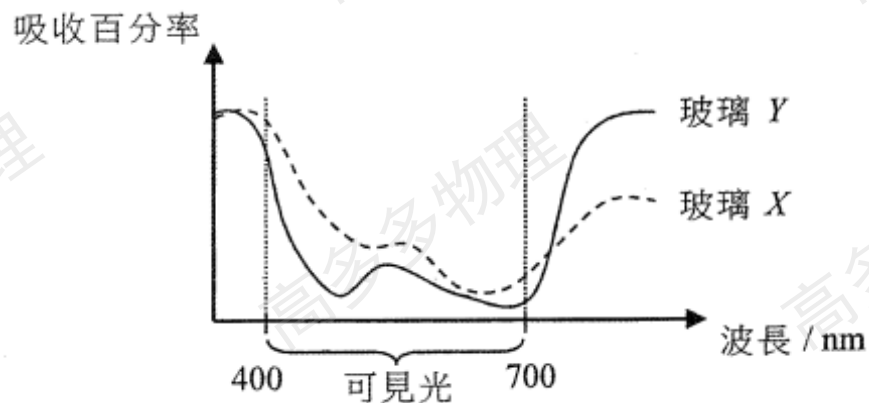
- A. 5%
- B. 12.5%
- C. 16.7%
- D. 30%

官方答案：C

最終能源效益是有用輸出除以實際供應給燈的能量。燈接收 $250 + 50 = 300$ J，產生 50 J 可見光，故效益 $= (50/300) \times 100\% = 16.7\%$ 。若以煤炭最初的能量作分母，所得是整體效益，而非最終能源效益。

第 3.5 題

下面線圖顯示當不同的電磁輻射穿過兩種玻璃 X 和 Y 時的吸收百分率。其中一種玻璃會選作為香港建築物的窗戶。就建築物能源效益的考慮，下列哪項敘述是正確的？



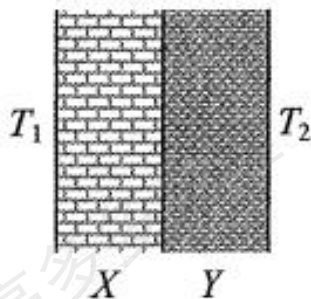
- A. 應選 X 因它比 Y 更能減低空調和照明的需求。
- B. 應選 Y 因它比 X 更能減低空調和照明的需求。
- C. 應選 X 因它能大大減低空調的需求，而它只比 Y 多一些照明的需求。
- D. 應選 Y 因它能大大減低空調的需求，而它只比 X 多一些照明的需求。

官方答案：B

圖中 Y 比 X 吸收更多紅外輻射，但吸收較少可見光。按本題所用模型，Y 讓較少太陽紅外輻射進入室內，卻容許更多日光通過，因此同時減少空調及人工照明需求。兩方面均較佳，故選 B。

第 3.6 題

圖示由厚度相同的夾層 X 和 Y 構成的牆壁。夾層 X 所用物料的導熱率較 Y 的高。牆壁的兩邊維持於不同溫度 T_1 和 T_2 。下列哪項敘述是正確的？



- (1) 夾層 X 的熱傳送係數較夾層 Y 的高。
- (2) 每秒通過夾層 X 的能量較通過夾層 Y 的多。
- (3) 跨夾層 X 兩邊的溫度下降較跨夾層 Y 的小。

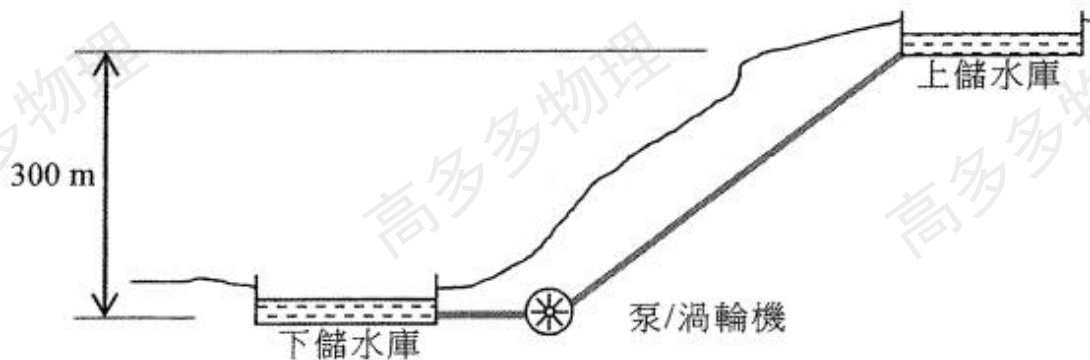
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案： C

厚度 d 相同，由 $U = \kappa/d$ ，X 的熱傳送係數較大。在穩態下，串聯的兩夾層有相同的熱傳遞率。由 $P = \kappa A \Delta T/d$ ，在同一 P 下， κ 較大所需的 ΔT 較小。因此 (1) 和 (3) 正確，(2) 不正確。

第 3.7 題

一發電廠一直以最高輸出功率 1800 MW 運作。然而，每日內的用電需求變動很大，故此一抽水蓄能發電系統設計用來增加在高需求時段的輸出。在每日低需求時段的 14 小時內的平均需求只有 600 MW，而過剩的輸出用以從下儲水庫抽水至上儲水庫。當需求大於 1800 MW 時，水通過渦輪機返回下儲水庫以產生電。



設抽水蓄能發電系統的效率為 100%，求上儲水庫所需的最小容量（以多少 kg 的水表示）。（ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ）

- A. $1.03 \times 10^{10} \text{ kg}$
- B. $1.47 \times 10^{10} \text{ kg}$
- C. $2.06 \times 10^{10} \text{ kg}$
- D. $3.08 \times 10^{10} \text{ kg}$

官方答案：C

剩餘功率為 $1800 - 600 = 1200 \text{ MW}$ ，儲能時間為 14 h。令儲存能量等於 mgh ： $m = (1200 \times 10^6)(14 \times 3600) / (9.81 \times 300) \approx 2.06 \times 10^{10} \text{ kg}$ 。儲存的只是過剩輸出，不是發電廠全部輸出。

第 3.8 題

在核裂變反應堆中的減速劑有何功能？

- A. 它使中子減速而這有助增加核裂變的速率。
- B. 它使中子減速而這有助減低核裂變的速率。
- C. 它會吸收中子而這有助減低核裂變的速率。
- D. 它為核裂變產生中子。

官方答案：A

減速劑使快中子減速，增加它們在熱中子反應堆內引致鈾-235 等易裂變原子核進一步裂變的機會。吸收中子以調節連鎖反應是控制棒的作用，不是減速劑的作用。

第3題 結構題

圖 3.1 顯示一空調機 X 的能源標籤。

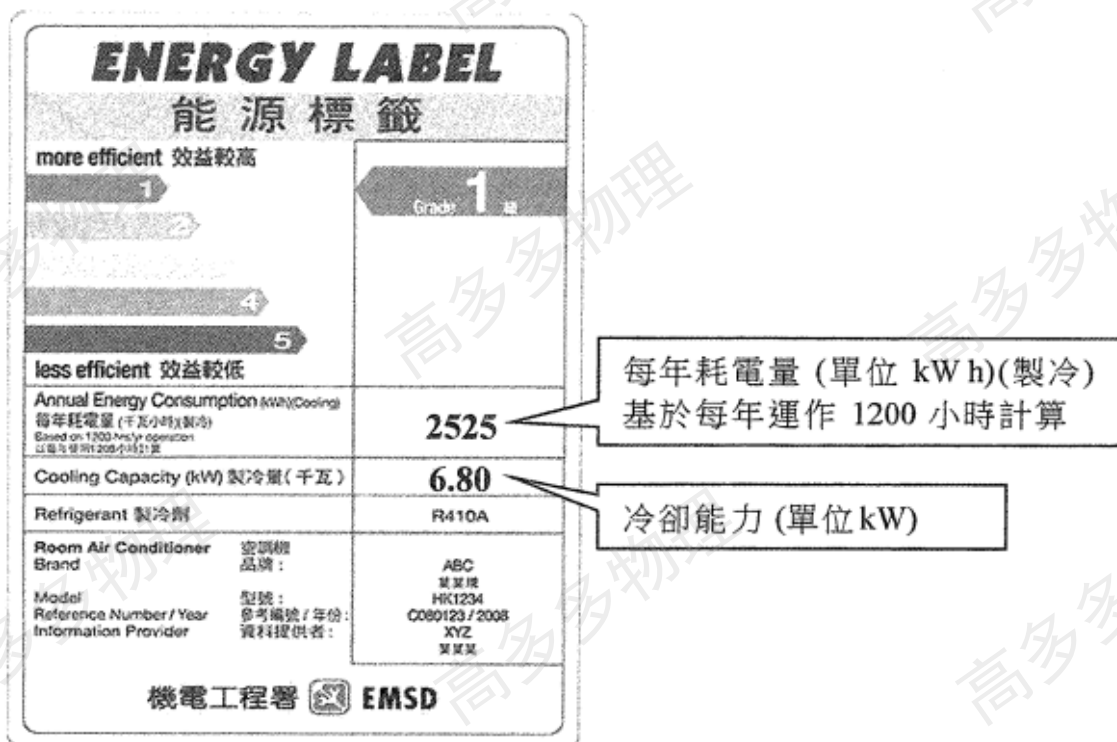


圖 3.1

(a) 該空調機裝置在一房間內，房間的地面面積為 20.0 m^2 而高度為 3.0 m 。

已知：空氣的密度 = 1.2 kg m^{-3} ，空氣的比熱容 = $1000 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ 。

(a)(i) 估算將房間從 $33 \text{ }^\circ\text{C}$ 降溫至 $25 \text{ }^\circ\text{C}$ 所需的時間。設空氣的密度和比熱容一直保持不變。(2 分)

(a)(ii) 提出一個原因解釋為何從 $33 \text{ }^\circ\text{C}$ 降溫至 $25 \text{ }^\circ\text{C}$ 的實際需時較 (a)(i) 部所得的結果長。(1 分)

(b)(i) 求空調機 X 在運作時所輸入的平均電功率（以 kW 為單位）。(1 分)

(b)(ii) 求這空調機「冷卻能力 / 電功率輸入」的值。一學生認為該比率的值大於 1 是違反了能量守恆原理，因為空調機所移走的熱量大於電功率輸入。試討論該名學生的觀點。(3 分)

(c) X 是一部淨冷式空調機因它只能送出冷氣。市面上現已有可送出冷氣或暖氣的「逆循環空調機」，而其主要部件跟 X 相同。圖 3.2 顯示一部逆循環空調機的簡化示意圖，在四個部件 A、B、C 和 D 中 A 為膨脹閥而 C 為壓縮機。

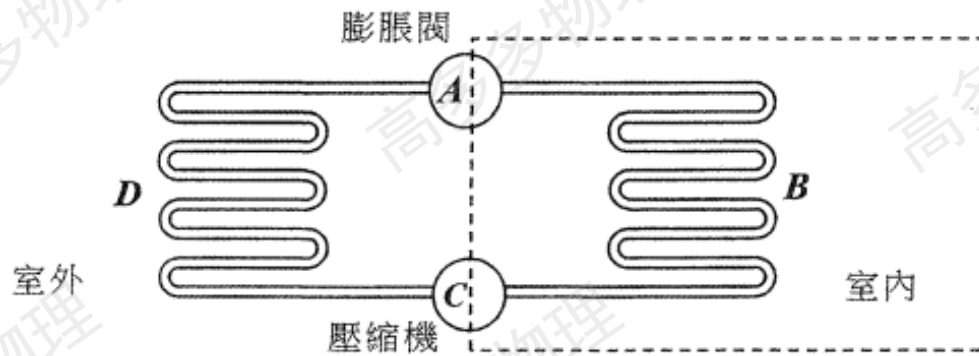


圖 3.2

(c)(i) 如果在冬天時逆循環空調機以送出暖氣的模式運作，利用字母 A、B、C 和 D 寫出製冷劑從壓縮機 C 開始的流動方向。指出製冷劑在 A、B 和 D 哪個部件時的溫度最高。(2 分)

(c)(ii) 提出一項改動可將一部淨冷式空調機轉變成逆循環空調機。(1 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
3. (a) (i) 所需的時間 = $\frac{\text{移走的熱量 } (mc\Delta T)}{\text{冷卻能力}}$ $= \frac{[(20.0 \times 3.0) \times 1.2] \times 1000 \times (33 - 25)}{6.80 \times 1000}$ $= \frac{576000}{6800} = 85 \text{ s (1.42 分鐘 或 0.0236 小時)}$	1M 1A 2	
(ii) 任何一項： 熱需要從牆壁、傢具等移走 / 從房間外流入的熱需要被移走 / 其他合理因素如空調機通風欠佳 / 門窗沒有緊閉妥當 / 安裝位置向西或直接曝露在陽光下等 / 從四周所吸收的熱 / 不良熱導體 (空氣) 延長了傳熱的時間	1A 1	
(b) (i) $P_{\text{in}} = \frac{2525}{1200} = 2.1 \text{ (kW) 或 } 2100 \text{ W}$	1A 1	
(ii) $\frac{\text{冷卻能力}}{\text{電功率輸入}} (\text{COP}) = \frac{6.80}{2.1} = 3.24$ 並沒有違反能量守恆原理。 空調機 / 壓縮機每消耗 1 焦耳電能，則有 3.24 J 的熱透過空調機轉移/移走，而並非產生熱。	1M/1A 1A 1A 3	
(c) (i) $(C \rightarrow) B \rightarrow A \rightarrow D$ 部件 B (或 冷凝器)	1A 1A 2	
(ii) 逆轉製冷劑的流動方向 或 接受互換 / 掉換 B (冷凝器) 與 D (蒸發器) 或 A (膨脹閥) 與 C (壓縮機) 的位置	1A 1	

(a)(i) 空氣質量 $m = \rho V = 1.2(20.0 \times 3.0) = 72 \text{ kg}$ 。所需移走的熱量 $Q = mc\Delta T = 72(1000)(33 - 25) = 576000 \text{ J}$ 。時間 $= Q / \text{冷卻能力} = 576000/6800 = 84.7 \text{ s} \approx 85 \text{ s}$ 。

(a)(ii) 例如，還須從牆壁及家具移走熱量。只考慮空氣的估算未包括這些額外熱負荷。

(b)(i) 平均電功率輸入 $= 2525 \text{ kW h} / 1200 \text{ h} = 2.104... \text{ kW} \approx 2.1 \text{ kW}$ 。

(b)(ii) 比率 (COP) $= 6.80/(2525/1200) \approx 3.23$ 。使用已進位的 2.1 kW 則得 3.24 ，與官方評分參考相同。這沒有違反能量守恆：空調機把熱從室內移走，而非以電能製造該熱量。

(b)(ii) 在同一段時間內，排到室外的熱量 $Q_H = \text{從室內移走的熱量 } Q_C + \text{電功 } W$ 。因此 Q_C/W 可以大於 1，同時完整的能量平衡仍然成立。

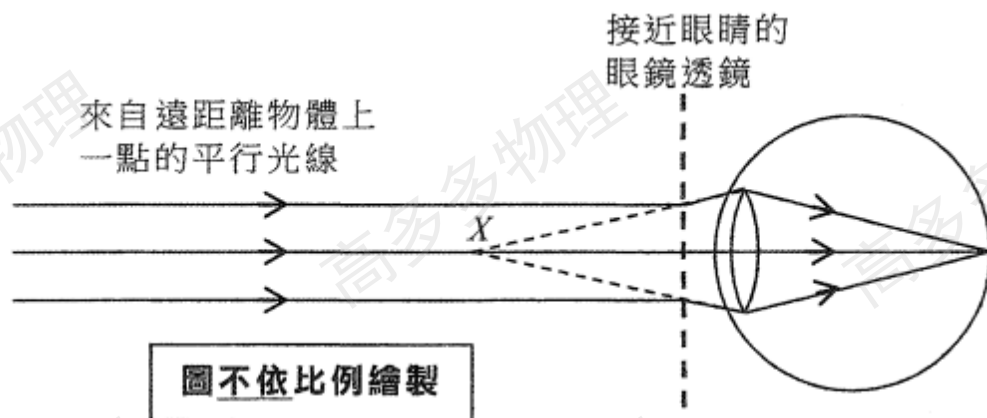
(c)(i) 流向為 $C \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow C$ 。B 是位於室內的熱冷凝器，製冷劑在 A、B、D 之中於 B 的溫度最高。

(c)(ii) 加入可逆轉室內、室外熱交換器之間製冷劑循環的裝置，使兩者的冷凝器和蒸發器角色可互換。

D 部：醫學物理學

第 4.1 題

達明患有某種視力問題並需配戴眼鏡。圖示可糾正該視力問題的眼鏡透鏡。下列哪項敘述是正確的？



- (1) 達明患有近視。
- (2) 點 X 是當他沒有配戴眼鏡時的近點。
- (3) 如果 X 距離眼鏡透鏡 0.8 m，透鏡的焦強應為 -1.25 D 。

A. 只有 (1) 和 (2)

B. 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：B

發散眼鏡透鏡把遠方物體成虛像於 X；X 是沒有戴眼鏡時眼睛的遠點，因此矯正的是近視。(1) 正確，(2) 不正確。對平行入射光， $f = -0.8\text{ m}$ ，焦強 $= 1/f = -1.25\text{ D}$ 。因此為 (1) 和 (3)。

第 4.2 題

下列哪項為光纖內窺鏡的缺點？

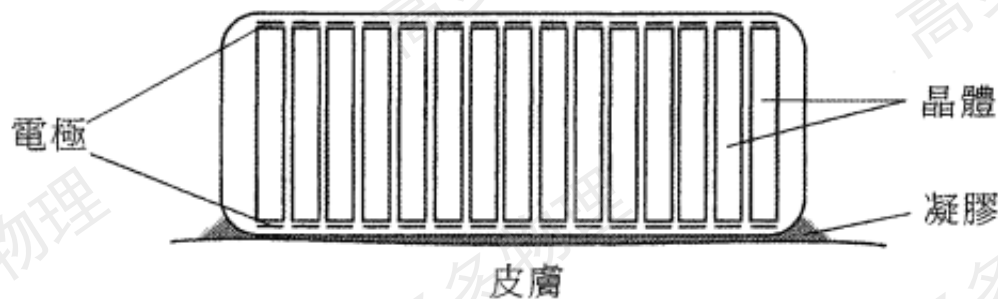
- (1) 病人或有需要進行麻醉。
- (2) 它只能用以檢視有空腔的器官的內壁。
- (3) 它或會導致內出血。
- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：D

在本題的光纖內窺鏡情境中，三項均為限制：插入內窺鏡時可能需要麻醉；儀器提供可進入空腔內的表面影像，而非穿過組織的斷面影像；插入時也可能損傷組織而引致出血。官方答案為 D。

第 4.3 題

圖示的超聲波掃描器有一列晶體，跨每一晶體都接有一對電極。下列哪項敘述是正確的？



- (1) 凝膠的作用是減低超聲波在穿過掃描器和皮膚的間隙時的衰減。
- (2) 當一晶體接收到超聲波，壓電效應會使電極之間產生電訊號。
- (3) 該掃描器的設計是用作 B 掃描成像。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：D

接收超聲波的壓電晶體把機械形變轉換為電訊號；晶體陣列提供不同位置的回聲資料，用作 B 掃描成像。因此 (2) 和 (3) 正確。就 (1) 而言，凝膠的作用是消除空氣間隙，減少聲阻抗不匹配造成的反射，而不是減少超聲波在間隙內傳播時的衰減。這項區分是官方答案選 D 的原因。

第 4.4 題

超聲波掃描對肺部並不適用是由於肺部內的空氣

- A. 衰減係數很高，因此能吸收差不多所有超聲波。
- B. 衰減係數很低，因此能吸收差不多所有超聲波。
- C. 相對於軟組織有很高的聲阻抗，因此能反射差不多所有超聲波。
- D. 相對於軟組織有很低的聲阻抗，因此能反射差不多所有超聲波。

官方答案：D

空氣的聲阻抗 $Z = \rho c$ 遠小於軟組織。兩者差異很大，令反射比例 $[(Z_{\text{tissue}} - Z_{\text{air}})/(Z_{\text{tissue}} + Z_{\text{air}})]^2$ 接近 1，因此只有極少超聲波能通過組織—空氣邊界。題目所指原因是強烈反射，而非幾乎完全吸收。

第 4.5 題



圖示一束 X 射線穿過線衰減係數為 μ 的金屬方塊，其強度從 I 減至 $I/2$ 。如果以另一厚度相同但線衰減係數為 3μ 的金屬方塊取代，出射的 X 射線束的強度會是多少？

- A. $I/6$
- B. $I/8$
- C. $I/9$
- D. $I/16$

官方答案：B

厚度為 x 時， $I_{\text{out}} = I e^{-\mu x}$ 。第一塊金屬給出 $e^{-\mu x} = 1/2$ 。同一厚度但係數為 3μ 時， $I_{\text{out}} = I e^{-3\mu x} = I(e^{-\mu x})^3 = I(1/2)^3 = I/8$ 。衰減是指數關係，不是線性關係。

第 4.6 題

電腦斷層造影（CT）的成像大小為 $32 \text{ cm} \times 32 \text{ cm}$ ，而成像上每一像素的大小為 0.391 mm^2 。下列哪個矩陣大小對應這電腦斷層造影成像的解像度？

- A. 128×128
- B. 256×256
- C. 512×512
- D. 1024×1024

官方答案：C

像素面積是 0.391 mm^2 ，故正方形像素的邊長為 $\sqrt{0.391} \approx 0.625 \text{ mm}$ 。圖像邊長是 320 mm ，每邊約有 $320/0.625 = 512$ 個像素，因此矩陣為 512×512 。不要把像素面積誤作長度。

第 4.7 題

一位醫生決定替一名病人的腎臟進行放射性核素成像。下列哪項為選用放射性核素成像而不採用其他成像方法的主要原因？

- A. 這方法可診斷腎臟的功能。
- B. 這方法可看到腎臟的細緻結構。
- C. 這方法成像的解像度相比其他方法是最高的。
- D. 這方法可診斷到所患腎病種類的特定資訊。

官方答案： A

放射性核素成像追蹤示蹤物的吸收與排出，提供器官功能資料。本題中的主要優點是評估功能，不是顯示最細緻的結構或提供最高空間解像度。因此選 A。

第 4.8 題

下列放射源皆無毒性並容易被某器官吸收，哪一個最適合作為該器官放射性核素成像的示蹤物？

- A. 半衰期為 16 小時的 γ 源
- B. 半衰期為 8 個月的 γ 源
- C. 半衰期為 20 秒的 β 源
- D. 半衰期為 12 小時的 β 源

官方答案： A

γ 輻射可以穿出人體供外部探測。16 小時的半衰期足以完成檢查，又避免 8 個月放射源的長期放射性。 β 輻射較不適合外部成像，而 20 秒亦過短，不利於一般示蹤物的處理及吸收。因此所列選項以 A 最合適。

第 4 題 結構題

圖 4.1 顯示人耳的結構。

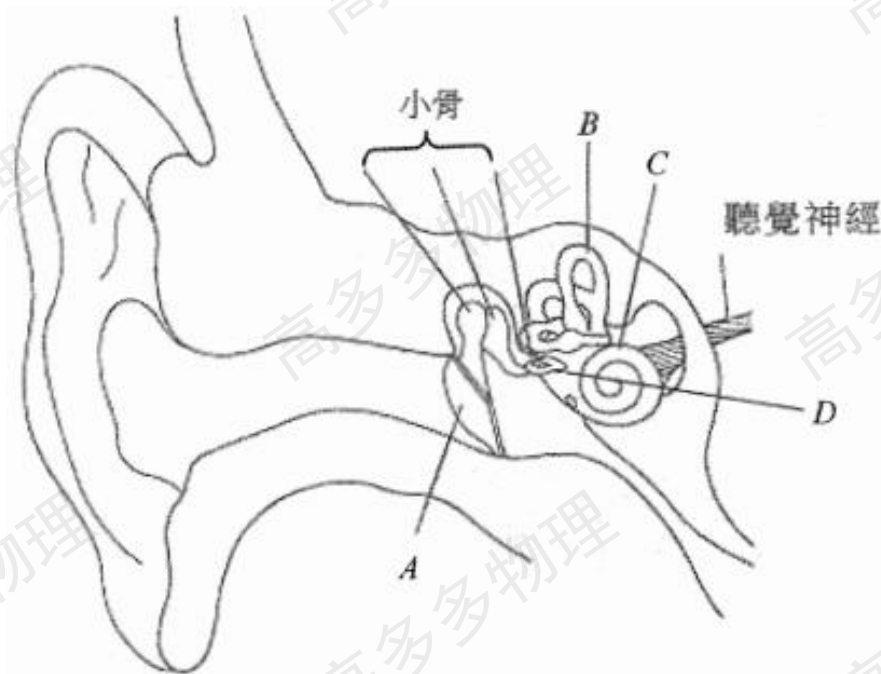


圖 4.1

(a)(i) 試把圖 4.1 中字母 A、B、C 和 D 配對下述耳朵的各部分，包括耳膜、卵圓窗、半規管和耳蝸。指出 C 的功能。(2 分)

(a)(ii) A 對 D 的面積比為 20。如果當聲音訊號經過 D 之後被耳朵將其壓強總共放大了 25 倍，求小骨的槓桿作用所構成的壓強增益。(1 分)

(b) 圖 4.2 顯示聽覺正常人士的一條等響曲線。

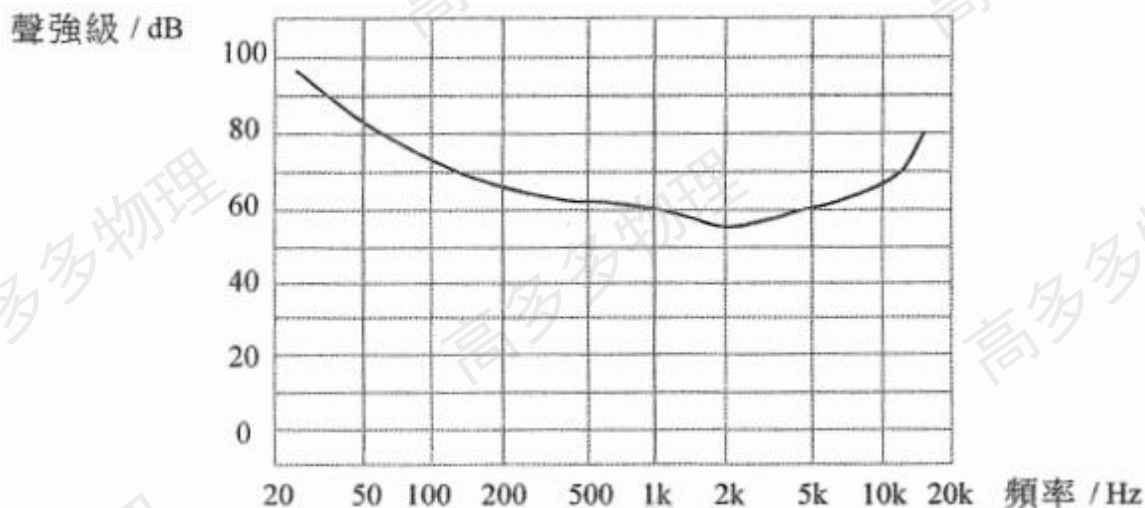


圖 4.2

(b)(i) 寫出這曲線所代表的響度，以方為單位。指出曲線兩端相對較高有何物理意義。(2 分)

(b)(ii) 一名工人長期受環境噪音影響而導致聽力受損，其聽力損失對於 kHz 頻率範圍的聲音尤為嚴重。如果為該名工人進行聽覺閾測試，在圖 4.3 所示的等響曲線 A、B 和 C 中，哪一條最能代表他的反應？解釋你的選擇。（2 分）

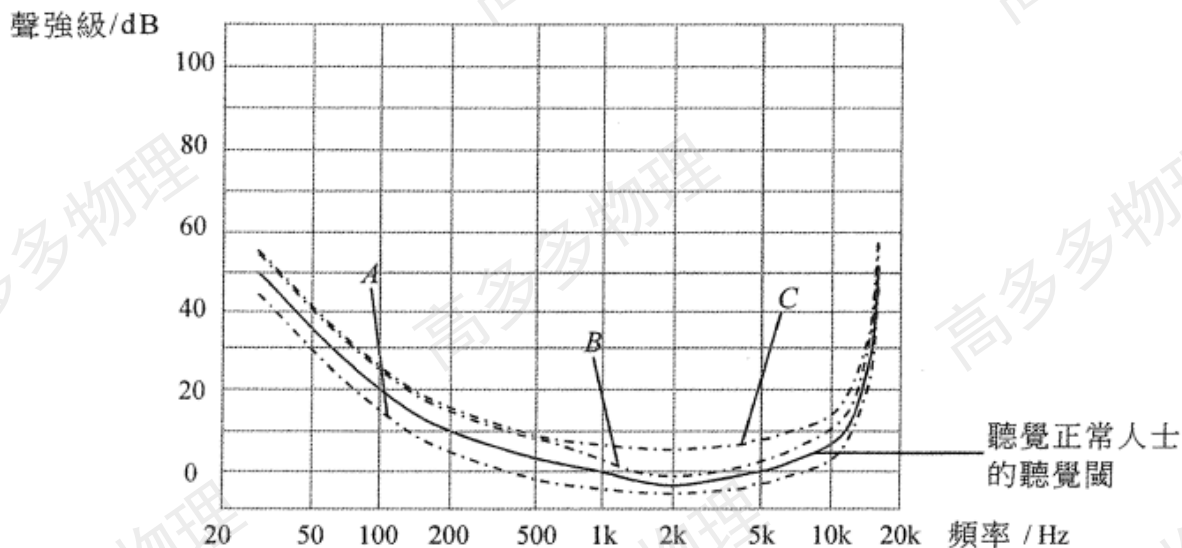


圖 4.3

(c) 在運作中的機器旁工作的一名工程師所受到噪音的聲強度為 80 W m^{-2} 。當戴上耳罩後，他所聽到噪音的聲強度減至 $2.5 \times 10^{-5} \text{ W m}^{-2}$ 。估算戴上耳罩後他所聽到噪音的聲強級減少多少 dB。（3 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
4. (a) (i) A: 耳膜 B: 半規管 C: 耳蝸 D: 卵圓窗	1A	
C (耳蝸) 是用於辨析傳入的聲波之不同頻率 / 把聲波轉換為神經訊號 / 內裏的聽覺感應細胞傳送訊號至腦部。	1A	
(ii) $25 \div 20 = 1.25$ (即增加 25%)	2	
(b) (i) 60 (方)	1M/1A	
耳朵對低頻或高頻 (相對 1~2 kHz 頻率) 的聲音較不敏感 / 對中頻的聲音較敏感 / 對高頻或低頻具相同響度的聲音需有較高的聲強度。	1	
(ii) 曲線 C。	1A	
曲線向上移, 即聽覺閾 (或具相同響度感覺) 有較大的聲強級, 尤其是在 kHz 音域更為顯著。	1A	
(c) 聲強級變化	2	
$L_1 = 10 \log \frac{80}{I_0}$	1M	
$L_2 = 10 \log \frac{2.5 \times 10^{-5}}{I_0}$		
$L_2 - L_1 = 10 \log \frac{80}{2.5 \times 10^{-5}}$	1M	
$= -65 \text{ (dB)}$	1A	接受 $\pm 65 \text{ dB}$
或		
假設 $I_0 = 10^{-12} \text{ W m}^{-2}$		
$L_1 = 10 \log \frac{80}{10^{-12}} = 139.03 \text{ dB}$	1M	
$L_2 = 10 \log \frac{2.5 \times 10^{-5}}{10^{-12}} = 74.03 \text{ dB}$		
$L_2 - L_1 = -65 \text{ (dB)}$	1M+1A	
或 $10 \log \left(\frac{I_{\text{noise reduced}}}{I_{\text{original}}} \right)$		
$= 10 \log \left(\frac{2.5 \times 10^{-5}}{80} \right)$	2M	
$= -65 \text{ dB}$		
$\therefore$ 減少 65 (dB)	1A	
	3	

(a)(i) A: 耳膜; B: 半規管; C: 耳蝸; D: 卵圓窗。耳蝸辨別聲音頻率, 並透過其感覺細胞把機械振動轉換為神經訊號。

(a)(ii) 總壓強放大倍數 = 面積比增益 $\times$ 槓桿增益。因此槓桿增益 = $25/20 = 1.25$ 倍, 即增加 25%。

(b)(i) 在 1 kHz, 曲線的聲強級為 60 dB, 故所代表的響度為 60 方。曲線兩端較高, 顯示耳朵對低頻及高頻較不敏感, 要有較大聲強度才能產生相同的響度感覺。

(b)(ii) 曲線 C。聽力損失令察覺聲音所需的閾值升高, 而相對正常聽覺閾的向上偏離在 kHz 範圍最顯著。

(c) 減少量 = $L_{\text{before}} - L_{\text{after}} = 10 \log_{10}(I_{\text{before}}/I_{\text{after}}) = 10 \log_{10}[80/(2.5 \times 10^{-5})] = 65.05... \text{ dB} \approx 65 \text{ dB}$ 。如果以 $L_{\text{after}} - L_{\text{before}}$ 表示變化, 則為 -65 dB; 題問的減少量為正值 65 dB。